

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
КАФЕДРА САПР

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 4
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «МОДИФИКАЦИЯ ДАННЫХ»

Студенты гр. 3311

Сапронов К. Д.

Землякова С. А.

Кудрин П. В.

Преподаватель

Новакова Н.Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: научиться выполнять команды вставки, удаления и обновления данных.

Упражнение 1. Применение команды INSERT

Проверка количества строк:

```
SELECT * FROM item
```

```
isbn    title_no  translation cover  loanable
```

```
-----
```

```
1       1       ARABIC   HARDBACK Y
```

```
2       1       CHINESE   HARDBACK Y
```

```
...
```

```
499     50      PORTUGES  HARDBACK Y
```

```
500     50      SPANISH   HARDBACK Y
```

(Затронуто строк: 1000)

Время выполнения: 2025-09-23T17:48:25.2071792+03:00

Запрос 1. Вставка строк в таблицу item

-- Первая строка

```
INSERT INTO item (isbn, title_no, cover, loanable, translation)
```

```
VALUES ('10001', 8, 'HARDBACK', 'Y', 'ENGLISH');
```

-- Вторая строка

```
INSERT INTO item (isbn, title_no, cover, loanable, translation)
```

```
VALUES ('10101', 8, 'SOFTBACK', 'Y', 'ENGLISH');
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T17:49:27.6654485+03:00

Проверка добавленных строк.

```
SELECT TOP 5 * FROM item ORDER BY isbn DESC;
```

Результат выполнения:

isbn	title_no	translation	cover	loanable
10101	8	ENGLISH	SOFTBACK	Y
10001	8	ENGLISH	HARDBACK	Y
1000	50	SPANISH	SOFTBACK	Y
999	50	PORTUGUES	SOFTBACK	Y
998	50	LATIN	SOFTBACK	Y

(Затронута строк: 5)

Время выполнения: 2025-09-23T17:51:25.4887009+03:00

Запрос 2. Вставка строк в таблицу copy

```
INSERT INTO copy (isbn, copy_no, title_no, on_loan)
VALUES ('10001', 1, 8, 'N');
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T18:01:52.6420260+03:00

Проверка добавленных данных:

```
SELECT * FROM copy WHERE isbn = '10001';
```

Результат выполнения:

isbn	copy_no	title_no	on_loan
10001	1	8	N

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T18:03:54.0446635+03:00

Запрос 3. Определение языка, на который был переведен экземпляр книги и собственной библиотеки (взят язык для книги с isbn = 10001)

```
SELECT translation  
FROM item  
WHERE isbn = '10001';
```

Результат выполнения:

translation
ENGLISH

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T18:08:42.3327245+03:00

Полная проверка всех добавленных данных.

```
SELECT i.isbn, i.title_no, i.cover, i.loaneable, i.translation,  
       c.copy_no, c.on_loan  
FROM item i
```

```
LEFT JOIN copy c ON i.isbn = c.isbn
WHERE i.title_no = 8;
```

Результат выполнения:

isbn	title_no	cover	loanable	translation	copy_no	on_loan
571	8	SOFTBACK	Y	ARABIC	1	Y
571	8	SOFTBACK	Y	ARABIC	2	N
571	8	SOFTBACK	Y	ARABIC	3	N
...						
80	8	HARDBACK	Y	SPANISH	10	N
10001	8	HARDBACK	Y	ENGLISH	1	N
10101	8	SOFTBACK	Y	ENGLISH	NULL	NULL

(Затронуто строк: 202)
Время выполнения: 2025-09-23T18:10:32.6216836+03:00

Упражнение 2. Использование команды INSERT с ключевым словом DEFAULT

Запрос 1. Определение столбцов, для которых разрешено значение null

```
EXEC sp_help 'title';
```

Результаты

Сообщения

Name	Owner	Type	Created_datetime
1	title	dbo	user table
			2006-03-18 21:32:36.297

Column_name	Type	Computed	Length	Prec	Scale	Nullable	TrimTrailingBlanks	FixedLen	NullinSource	Collation
1	title_no	title_no	no	4	10	0	no	(n/a)	(n/a)	NULL
2	title	longstring	no	63		no	no			Cyrillic_General_CI_AS
3	author	normstring	no	31		no	no			Cyrillic_General_CI_AS
4	synopsis	text	no	16		yes	(n/a)		(n/a)	Cyrillic_General_CI_AS

Identity	Seed	Increment	Not For Replication
1	title_no	1	1
			0

RowGuidCol	
1	No rowguidcol column defined.

Data located on filegroup	
1	PRIMARY

index_name	index_description	index_keys
1	title_idnt	nonclustered, unique, primary key located on PRI...
		title_no

constraint_type	constraint_name	delete_action	update_action	status_enabled	status_for_replication	constraint_keys
1	PRIMARY KEY (non-clustered)	title_idnt	(n/a)	(n/a)	(n/a)	(n/a)
						title_no

Table is referenced by foreign key	
1	library.dbo.copy: copy_title_link
2	library.dbo.item: item_title_link
3	library.dbo.loan: loan_title_link
4	library.dbo.loanhist: loanhist_title...

Запрос успешно выполнен.

DESKTOP-E91UQD7\SQLEXPRESS ...

Вывод

Рис 1. Результат выполнения sp_help

Запрос 2. Вставка значений в таблицу title

```
INSERT INTO title (title, author, synopsis)
VALUES ('The Art of Lawn Tennis', 'William T. Tilden', DEFAULT);
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T18:40:43.9429207+03:00

Проверка вставки.

```
SELECT * FROM title WHERE author = 'William T. Tilden';
```

Результат выполнения:

title_no	title	author	synopsis
51	The Art of Lawn Tennis	William T. Tilden	NULL

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T18:44:37.9961216+03:00

Запрос 3. Определение последнего использования значения IDENTITY

```
SELECT IDENT_CURRENT('title') AS LastTitleNo;
```

Результат выполнения:

LastTitleNo
51

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T18:49:43.5603108+03:00

Запрос 4. Получение последней вставленной записи в таблице title

```
SELECT TOP 1 * FROM title
ORDER BY title_no DESC;
```

Результат выполнения:

title_no	title	author	synopsis
51	The Art of Lawn Tennis	William T. Tilden	NULL

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T18:58:23.9042012+03:00

Запрос 5. Добавление новых записей в таблицу title

```
INSERT INTO title (title, author)
VALUES ('Riders of the Purple Sage', 'Zane Grey');
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:05:40.9126495+03:00

Запрос 6. Проверка вставки значений в таблицу title

```
SELECT TOP 5 * FROM title
ORDER BY title_no DESC;
```

Результат выполнения:

title_no	title	author	synopsis
53	Riders of the Purple Sage	Zane Grey	NULL
51	The Art of Lawn Tennis	William T. Tilden	NULL
50	Frankenstein	Mary Wollstonecraft Shelley	NULL
49	Julius Caesar's Commentaries on the Gallic War	Julius Caesar	NULL
48	History of the Decline and Fall of the Roman Empire	Edward Gibbon	NULL

(Затронуто строк: 5)

Время выполнения: 2025-09-23T19:08:08.4599619+03:00

Упражнение 3. Использование команды INSERT с ключевыми словами DEFAULT VALUES

Запрос 1. Использование новой таблицы sample1.

```
CREATE TABLE sample1 (  
    Cust_id int NOT NULL IDENTITY(100,5),  
    Name char(10) NULL  
);
```

Результат выполнения:

Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-09-23T19:14:33.8328547+03:00

Запрос 2. Вставка записи со значениями по умолчанию в таблицу sample1

```
-- 1) Вставка с DEFAULT VALUES  
INSERT INTO sample1 DEFAULT VALUES;
```

```
-- 2) Проверка добавленной записи  
SELECT * FROM sample1;
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

Cust_id	Name
100	NULL

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:15:33.1996136+03:00

Была добавлена строка с Cust_id = 100 (так как IDENTITY(100,5)) и Name = NULL.

Упражнение 4. Использование команды DELETE

Запрос 1. Возвращение записи из таблицы item со свойствами: мягкий переплет, isbn 10101, название – «The Cherry Orchard», title_no 8.

```
SELECT * FROM item
WHERE isbn = '10101'
      AND title_no = 8
      AND cover = 'SOFTBACK';
```

Результат выполнения:

isbn	title_no	translation	cover	loanable
10101	8	ENGLISH	SOFTBACK	Y

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:19:22.3569503+03:00

Запрос 2. Удаление указанной записи

```
DELETE FROM item
WHERE isbn = '10101'
      AND title_no = 8
      AND cover = 'SOFTBACK';
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:20:06.2352770+03:00

Проверим, была ли удалена строка, с помощью запроса 1 упражнения 4.

Запрос:

```
SELECT * FROM item
WHERE isbn = '10101'
AND title_no = 8
AND cover = 'SOFTBACK';
```

Результат проверки:

isbn	title_no	translation	cover	loanable

(Затронуто строк: 0)

Время выполнения: 2025-09-23T19:20:57.1993413+03:00

Упражнение 5. Использование команды UPDATE

Запрос 1. Получение записи, которую следует обновить

```
SELECT * FROM member WHERE member_no = 507;
```

Результат выполнения:

member_no	lastname	firstname	middleinitial	photograph

507	Rudd	Katie	A	NULL

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:22:36.5866081+03:00

Запрос 2. Обновление записи

```
UPDATE member
SET lastname = 'NewSecondName'
WHERE member_no = 507;
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:24:04.7939986+03:00

Проверка изменений:

```
SELECT member_no, firstname, lastname
FROM member
WHERE member_no = 507;
```

Результат проверки:

member_no	firstname	lastname
507	Katie	NewSecondName

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:26:05.0681808+03:00

Упражнение 6. Изменение данных на основе информации других таблиц

Запрос 1. Добавление нового юного читателя в базу данных

```
BEGIN TRANSACTION
```

-- Разрешаем вставку своих значений в IDENTITY поле

```
SET IDENTITY_INSERT member ON
```

-- Добавляем нового читателя

```
INSERT INTO member (member_no, lastname, firstname, middleinitial)
VALUES (16101, 'Walters', 'B.', 'L')
```

-- Запрещаем вставку своих значений в IDENTITY поле

```
SET IDENTITY_INSERT member OFF
```

-- Добавляем запись в таблицу juvenile (юный читатель)

```
INSERT INTO juvenile (member_no, adult_member_no, birth_date)
```

```
VALUES (16101, 1, DATEADD(YY, -8, DATEADD(DD, -1, GETDATE())))
```

```
COMMIT TRANSACTION
```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:35:13.3646689+03:00

Запрос 2. Получение записей, которые должны быть перенесены из таблицы juvenile в таблицу adult

```
SELECT
```

```
    j.member_no,  
    a.street, a.city, a.state, a.zip, a.phone_no,  
    DATEADD(YY, 1, GETDATE()) AS expiration_date
```

```
FROM juvenile j
```

```
INNER JOIN adult a ON j.adult_member_no = a.member_no
```

```
WHERE j.birth_date <= DATEADD(YY, -18, GETDATE());
```

Результат выполнения:

member_no	street	city	state	zip	phone_no	expiration_date
2	Bowery Estates	Montgomery	AL	36100	NULL	2026-09-23 19:38:06.670
7126	Bowery Estates	Montgomery	AL	36100	NULL	2026-09-23 19:38:06.670
8524	Bowery Estates	Montgomery	AL	36100	NULL	2026-09-23 19:38:06.670
...						
7120	Maple Street	Annapolis	MD	21400	NULL	2026-09-23 19:38:06.670
7122	Oak Drive	Carson City	NV	89701	NULL	2026-09-23 19:38:06.670
7124	Queen Ann Drive	Salem	OR	97301	NULL	2026-09-23 19:38:06.670

(Затронуто строк: 5000)

Время выполнения: 2025-09-23T19:38:06.8229382+03:00

Запрос 3. Вставка записей в таблицу juvenile из таблицы adult

```
INSERT INTO adult (member_no, street, city, state, zip, phone_no, expr_date)
```

```
SELECT
```

```

j.member_no, -- Берем номер ЮНОГО читателя (которого переносим во взрослые)
a.street,    -- Адресные данные берем от связанного взрослого
a.city,
a.state,
a.zip,
a.phone_no,
DATEADD(YY, 1, GETDATE()) AS expr_date
FROM juvenile j
INNER JOIN adult a ON j.adult_member_no = a.member_no
WHERE j.birth_date <= DATEADD(YY, -18, GETDATE())
AND j.member_no NOT IN (SELECT member_no FROM adult); -- Исключаем
конфликтующие номера

```

Результат выполнения:

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:49:54.6354825+03:00

Проверим читателя:

```
SELECT * FROM adult WHERE member_no = 16101;
```

Результат проверки:

member_no	street	city	state	zip	phone_no	expr_date
16101	Bowery Estates	Montgomery	AL	36100	NULL	2026-09-23 19:49:54.620

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-23T19:51:24.4586314+03:00

Запрос 4. Определение подлежащих удалению записей из таблицы juvenile

```

SELECT j.member_no, j.birth_date, a.member_no AS adult_member
FROM juvenile j
INNER JOIN adult a ON j.member_no = a.member_no;

```

Результат выполнения:

member_no	birth_date	adult_member
-----------	------------	--------------

2	1990-03-22 21:32:39.157	2
---	-------------------------	---

4	1992-03-21 21:32:39.157	4
---	-------------------------	---

6	1994-03-21 21:32:39.157	6
---	-------------------------	---

...

9998	1996-03-20 21:32:39.157	9998
------	-------------------------	------

10000	1998-03-20 21:32:39.157	10000
-------	-------------------------	-------

16101	2000-09-23 19:47:04.400	16101
-------	-------------------------	-------

(Затронуто строк: 5001)

Время выполнения: 2025-09-23T19:53:53.3831806+03:00

Запрос 5. Удаление записей из таблицы juvenile

-- Удаляем читателей, которые уже перенесены в adult

DELETE FROM juvenile

WHERE member_no IN (

SELECT j.member_no

FROM juvenile j

INNER JOIN adult a ON j.member_no = a.member_no

);

-- Проверяем, что читатель 16101 удален из juvenile

SELECT * FROM juvenile WHERE member_no = 16101; -- Должно быть пусто

Результат выполнения:

(Затронуто строк: 5001)

member_no	adult_member_no	birth_date
-----------	-----------------	------------

(Затронуто строк: 0)

Время выполнения: 2025-09-23T19:55:19.1844428+03:00

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были успешно освоены методы модификации данных в реляционных базах данных с использованием языка Transact-SQL.

Были выполнены операции вставки данных с использованием команды INSERT в различных вариантах: с явным указанием значений полей, с применением ключевого слова DEFAULT для полей со значениями по умолчанию, а также с использованием конструкции DEFAULT VALUES для полного набора значений по умолчанию; работа со столбцами, имеющими свойство IDENTITY, где применялась директива SET IDENTITY_INSERT для разрешения ручного задания значений.

Освоена команда UPDATE для изменения существующих записей, включая точечное обновление данных на основе условий WHERE, команда DELETE для удаления записей из таблиц с предварительной проверкой удаляемых данных.

Особый интерес представило выполнение сложных операций модификации данных на основе информации из связанных таблиц, включая перенос данных между таблицами juvenile и adult с использованием транзакций BEGIN TRANSACTION...COMMIT TRANSACTION для обеспечения целостности данных.

В процессе работы также были закреплены навыки использования JOIN-операций для связи таблиц, применения функций работы с датами DATEADD и GETDATE, а также использования агрегатных функций в сочетании с группировкой данных.

Список литературы.

- Распределенные базы данные: Методические указания к лабораторным работам / Сост.: А. В. Горячев, Н. Е. Новакова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 32 с.
- Лекции по дисциплине «Базы данных» URL: <https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=24024>
- Transactions (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn, разделы с инструкциями транзакций URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql?view=sql-server-ver17>
- Транзакции SQL URL: https://sql-ex.ru/blogs/?/Tranzakcii_SQL_rukovodstvo_dlja_nachinajuwih.html
- MS SQL Server и T-SQL | Атрибуты и ограничения столбцов и таблиц URL: <https://metanit.com/sql/sqlserver/3.4.php>